

類題演習解答例 — ラプラス方程式（変数分離法）

【解法】 ラプラス方程式の変数分離法による解き方と導出

(1) 矩形領域の場合。矩形 $0 < x < a, 0 < y < b$ 上でラプラス方程式

$$u_{xx} + u_{yy} = 0, \quad \text{すなわち} \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

(u_{xx}, u_{yy} は偏微分の略記で、それぞれ $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ を表す) を、 $x = 0, a$ で斉次境界条件 $u = 0$ が課されている場合に解く。

手順 1: 変数分離。 $u(x, y) = X(x)Y(y)$ とおいて代入すると

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0$$

両辺を $X(x)Y(y)$ で割って移項すると

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda$$

左辺は x のみ、右辺は y のみの関数なのに両者が等しいので、その値は x にも y にも依存しない定数である。これを $-\lambda$ とおくと

$$X'' + \lambda X = 0, \quad Y'' - \lambda Y = 0$$

に分離される。熱伝導方程式との違いに注意: X の方程式は同じ形だが、 Y の方程式は符号が反対 ($-\lambda$) になる。同じ定数を両辺で共有するため、片方が振動解なら他方は指数解になる。

手順 2: 境界条件を X に移し、固有値問題を解く。 $u(0, y) = X(0)Y(y) = 0$ がすべての y で成り立つには、 $Y \equiv 0$ でない限り $X(0) = 0$ 。同様に $X(a) = 0$ 。固有値問題

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(a) = 0$$

はディリクレ型のスツルム・リウヴィル境界値問題であり、 $\lambda < 0$ (双曲線関数解) と $\lambda = 0$ (1 次関数解) では両端条件から自明解しか得られず、 $\lambda = \mu^2 > 0$ のとき $X = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ に $X(0) = A = 0$ 、 $X(a) = B \sin \mu a = 0$ ($B \neq 0$) を課して

$$\sin \mu a = 0 \implies \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を得る。

手順 3: Y の方程式を解く。固有値 λ_n を代入した $Y_n'' - \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 Y_n = 0$ は定数係数 2 階線形同次方程式で、特性方程式 $m^2 - (n\pi/a)^2 = 0$ より $m = \pm \frac{n\pi}{a}$ 。したがって一般解は

$$Y_n(y) = C_n e^{n\pi y/a} + D_n e^{-n\pi y/a}$$

と書けるが、境界条件の処理には指数関数の組より双曲線関数の組

$$Y_n(y) = A_n \sinh \frac{n\pi y}{a} + B_n \cosh \frac{n\pi y}{a}$$

の方が便利である ($\sinh 0 = 0$, $\cosh 0 = 1$ なので、 $y = 0$ での条件が 1 つの係数に直結する)。両者は $\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$, $\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$ で結ばれた同じ解空間の基底の取り替えにすぎない。 $y = 0$ での境界条件 (多くの場合 $u(x, 0) = 0$ 、すなわち $Y_n(0) = 0$) を課すと

$$Y_n(0) = A_n \sinh 0 + B_n \cosh 0 = B_n = 0$$

から $B_n = 0$ が定まる。

手順 4: 重ね合わせと残った境界条件。 各 $X_n(x)Y_n(y)$ は方程式と 3 辺の斉次境界条件を満たすので、線形性より

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh \frac{n\pi y}{a} \sin \frac{n\pi x}{a}$$

残る境界 $y = b$ での条件 $u(x, b) = f(x)$ に代入すると

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \sinh \frac{n\pi b}{a} \right) \sin \frac{n\pi x}{a}$$

となるから、これは $f(x)$ の $[0, a]$ 上でのフーリエ正弦級数展開にほかならない。よって

$$A_n \sinh \frac{n\pi b}{a} = \frac{2}{a} \int_0^a f(x) \sin \frac{n\pi x}{a} dx$$

から A_n が定まる。

(2) 円板領域の場合。 半径 R の円板 $0 \leq r < R$ では、極座標形式

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0$$

を用いる。

手順 1: 変数分離。 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ とおいて代入し、全体に r^2 を掛けると

$$r^2 R'' \Theta + r R' \Theta + R \Theta'' = 0$$

両辺を $R\Theta$ で割って移項すると

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta}$$

左辺は r のみ、右辺は θ のみの関数だから両者は定数に等しい。これを ν とおくと

$$\Theta'' + \nu \Theta = 0, \quad r^2 R'' + r R' - \nu R = 0$$

手順 2: 周期条件で分離定数が決まる。 θ と $\theta + 2\pi$ は円板上の同じ点を表すから、 Θ には境界条件の代わりに周期条件

$$\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta)$$

が課される。 $\nu < 0$ なら Θ は指数関数 ($e^{\pm\sqrt{-\nu}\theta}$) となり周期的になれない。 $\nu \geq 0$ で $\nu = \omega^2$ とおくと $\Theta = a \cos \omega\theta + b \sin \omega\theta$ であり、これが周期 2π をもつのは ω が整数のときに限る。よって

$$\nu = n^2, \quad \Theta_n(\theta) = a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

($n = 0$ のときは定数 $\Theta_0 = a_0$)

手順 3: r 方向はオイラー方程式。 $\nu = n^2$ を代入した

$$r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0$$

は係数が r のべきになっているオイラー方程式なので、 $R = r^m$ を試すと

$$m(m-1) + m - n^2 = 0 \implies m^2 = n^2 \implies m = \pm n$$

$n \geq 1$ では 2 つの独立解 r^n, r^{-n} が得られ、 $R = Cr^n + Dr^{-n}$ 。 $n = 0$ のときは重根 $m = 0$ となり、2 つ目の独立解として $\ln r$ が現れて $R = C + D \ln r$ である。

手順 4: 有界性で解を絞る。 円板の内部 (原点を含む) で解を求めるので、 $r \rightarrow 0$ で u が有界でなければならない。 $r^{-n} \rightarrow \infty, \ln r \rightarrow -\infty$ だからいずれも捨てて $D = 0$ 、すなわち $R_n(r) = r^n$ 。したがって重ね合わせにより

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

境界 $r = R$ での条件 $u(R, \theta) = g(\theta)$ に代入し、 $g(\theta)$ のフーリエ級数展開と係数比較することで a_n, b_n が定まる。

問 1

$u_{xx} + u_{yy} = 0$ ($0 < x < \pi$, $0 < y < 1$), $u(0, y) = u(\pi, y) = u(x, 0) = 0$, $u(x, 1) = x(\pi - x)$ を解け。

【解答】

手順 1: 変数分離と固有値問題。 $u = X(x)Y(y)$ とおいて代入し XY で割ると

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda \implies X'' + \lambda X = 0, \quad Y'' - \lambda Y = 0$$

$u(0, y) = u(\pi, y) = 0$ より $X(0) = X(\pi) = 0$ 。この固有値問題（【解法】(1) 手順 2 で $a = \pi$ ）の解は

$$\lambda_n = n^2, \quad X_n(x) = \sin(nx) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

手順 2: Y 方向。 $Y'' - n^2 Y = 0$ の一般解を $Y_n = A_n \sinh(ny) + B_n \cosh(ny)$ ととる。 $u(x, 0) = 0$ より $Y_n(0) = B_n = 0$ 。よって $Y_n = A_n \sinh(ny)$ であり、重ね合わせて

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh(ny) \sin(nx)$$

手順 3: 残った境界条件をフーリエ正弦級数で処理。 $y = 1$ を代入すると

$$u(x, 1) = \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sinh n) \sin(nx) = x(\pi - x)$$

これは $x(\pi - x)$ を $[0, \pi]$ でフーリエ正弦級数に展開した形なので、係数公式より

$$A_n \sinh n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(nx) dx$$

手順 4: 積分の計算（部分積分）。まず

$$\int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \left[-\frac{x \cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = -\frac{\pi(-1)^n}{n} + \left[\frac{\sin(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} = -\frac{\pi(-1)^n}{n}$$

($\cos(n\pi) = (-1)^n$, $\sin(n\pi) = 0$ を用いた)。次に部分積分を 2 回行って

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} x^2 \sin(nx) dx &= \left[-\frac{x^2 \cos(nx)}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx \\ &= -\frac{\pi^2(-1)^n}{n} + \frac{2}{n} \left(\left[\frac{x \sin(nx)}{n} \right]_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx \right) \\ &= -\frac{\pi^2(-1)^n}{n} + \frac{2}{n} \left(0 + \left[\frac{\cos(nx)}{n^2} \right]_0^{\pi} \right) = -\frac{\pi^2(-1)^n}{n} + \frac{2(-1)^n - 2}{n^3} \end{aligned}$$

これらより

$$\int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin(nx) dx = \pi \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} \right) - \left(-\frac{\pi^2(-1)^n}{n} + \frac{2(-1)^n - 2}{n^3} \right) = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^3}$$

n が偶数のときは $(-1)^n = 1$ なので $1 - (-1)^n = 0$ 、 $n = 2k + 1$ (奇数) のときは $(-1)^n = -1$ なので $1 - (-1)^n = 2$ となり、積分値は奇数 n に対してのみ $\frac{4}{n^3}$ が残る。したがって

$$A_n \sinh n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{4}{n^3} = \frac{8}{\pi n^3} \quad (n: \text{奇数}), \quad A_n = 0 \quad (n: \text{偶数})$$

よって

$$u(x, y) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sinh((2k+1)y)}{(2k+1)^3 \sinh(2k+1)} \sin((2k+1)x)$$

(検算: 各項 $\sin(nx) \sinh(ny)$ は $u_{xx} + u_{yy} = (-n^2 + n^2) \sin(nx) \sinh(ny) = 0$ を満たし調和。
 $y = 0$ で $\sinh 0 = 0$ より $u(x, 0) = 0$ 。 $x = 0, \pi$ で $\sin(nx) = 0$ より境界条件を満たす。
 $y = 1$ では $\sinh n / \sinh n = 1$ となり $u(x, 1) = \frac{8}{\pi} \sum \frac{\sin((2k+1)x)}{(2k+1)^3}$ は $x(\pi - x)$ の標準的なフーリエ正弦級数と一致する。)

問 2

$u_{xx} + u_{yy} = 0$ ($0 < x < \pi$, $0 < y < 2$), $u(0, y) = u(\pi, y) = u(x, 0) = 0$, $u(x, 2) = 5 \sin 3x$ を解け。

【解答】

問 1 と同じ設定 ($a = \pi$, 3 辺で斉次条件) なので、変数分離から手順 2 までは問 1 と共通で、一般解は

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh(ny) \sin(nx)$$

である。 $y = 2$ を代入して境界条件と比べると

$$\sum_{n=1}^{\infty} (A_n \sinh 2n) \sin(nx) = 5 \sin 3x$$

右辺はすでに固有関数 $\sin 3x$ ($n = 3$) の 1 項なので、フーリエ積分を計算するまでもなく係数比較 (固有関数系の直交性により一意) で

$$A_3 \sinh 6 = 5, \quad A_n = 0 \quad (n \neq 3)$$

すなわち $A_3 = \frac{5}{\sinh 6}$ 。したがって

$$u(x, y) = \frac{5 \sinh(3y)}{\sinh 6} \sin(3x)$$

(検算: $u_x = \frac{15 \sinh(3y)}{\sinh 6} \cos(3x)$, $u_{xx} = -\frac{45 \sinh(3y)}{\sinh 6} \sin(3x)$ 。 $u_y = \frac{15 \cosh(3y)}{\sinh 6} \sin(3x)$, $u_{yy} = \frac{45 \sinh(3y)}{\sinh 6} \sin(3x)$ 。ゆえに $u_{xx} + u_{yy} = 0$ 。また $y = 0$ で $\sinh 0 = 0$ より $u = 0$, $x = 0, \pi$ で $\sin(3x) = 0$ より $u = 0$, $y = 2$ で $u = \frac{5 \sinh 6}{\sinh 6} \sin 3x = 5 \sin 3x$ と境界条件を満たす。)

問 3

半径 3 の円板における $u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = 0$, $u(3, \theta) = 4 + 6 \cos \theta - 3 \sin 2\theta$ (u は円板内で有界) を解け。

【解答】

手順 1: 一般解の構成。 $u = R(r)\Theta(\theta)$ とおくと (【解法】(2) の手順 1~4)、周期条件から $\Theta_n = a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta$ ($n = 0, 1, 2, \dots$)、 r 方向はオイラー方程式 $r^2 R'' + rR' - n^2 R = 0$ より $R = Cr^n + Dr^{-n}$ ($n = 0$ では $C + D \ln r$)。円板内 (原点を含む) で有界という条件から r^{-n} と $\ln r$ を捨てて $R_n = r^n$ 。重ね合わせて有界解は

$$u(r, \theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$$

手順 2: 境界条件と係数比較。 $r = 3$ を代入すると

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} 3^n (a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta) = 4 + 6 \cos \theta - 3 \sin 2\theta$$

右辺はすでに三角多項式 (定数 + $\cos \theta + \sin 2\theta$) の形なので、フーリエ級数の一意性から同じ関数の係数どうしを比較して

$$\frac{a_0}{2} = 4, \quad 3a_1 = 6, \quad 3^2 b_2 = -3$$

(他の a_n, b_n はすべて 0) よって $a_0 = 8, a_1 = 2, b_2 = -\frac{1}{3}$ より

$$u(r, \theta) = 4 + 2r \cos \theta - \frac{1}{3}r^2 \sin 2\theta$$

(検算: $r \cos \theta, r^2 \sin 2\theta$ はいずれも調和関数 ($r^n \cos n\theta, r^n \sin n\theta$ 型) であり定数関数も調和だから、 u は円板内で調和。 $r = 3$ を代入すると $u(3, \theta) = 4 + 6 \cos \theta - \frac{9}{3} \sin 2\theta = 4 + 6 \cos \theta - 3 \sin 2\theta$ となり境界条件と一致する。また $r \rightarrow 0$ で有界。)